FACULDADE SÃO PAULO TECH SCHOOL

BACHAREL EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

GABRIEL VERAS

ISABELLA CARDOSO

JOÃO PEDRO ALVES

LUIZ PHELIPE SANTANA

VICTOR DE SOUSA

Pesquisa de referência: utilização de recursos em ambientes HPC

São Paulo

2026

1. Objetivo e limite da pesquisa

Este documento reúne estudos públicos sobre utilização de CPU, memória e recursos de armazenamento em ambientes de computação de alto desempenho (HPC), para apoiar a definição de uma amostra de dados, buscando simular o comportamento e convenções de usos dos componentes de hardware nesses ambientes, para construir uma análise exploratória a mais próxima da realidade.

Os números abaixo são resultados de sistemas e cargas de trabalho específicos; não devem ser apresentados como médias oficiais do supercomputador Harpia. Nas fontes públicas consultadas, não foi localizada uma série de telemetria do Harpia que publique médias reais de CPU_PERCENT, RAM_PERCENT, SWAP_PERCENT ou DISCO_PERCENT ao longo do tempo. Especificações técnicas, capacidade de hardware e resultados de benchmark não permitem deduzir esses percentuais de uso cotidiano.

2. Estudos e resultados relevantes

2.1 CREATE HPC — King's College London (dados de julho a dezembro de 2025)

A análise de aproximadamente 2,9 milhões de jobs reportou eficiência média de CPU de 60% e eficiência média de memória de 19%. A mediana da eficiência de memória foi de 8,5% da memória solicitada. Os jobs de uma CPU apresentaram mediana de eficiência de CPU de 96%, enquanto os jobs multi-CPU tiveram média de 32%.

Interpretação: "eficiência" compara uso real com recurso solicitado/alocado; não equivale necessariamente ao percentual de CPU ou RAM total do node medido por psutil. Use o estudo como evidência de heterogeneidade das cargas e de possível subutilização, não como média direta para o Harpia.

2.2 NERSC Perlmutter — análise de utilização de recursos (2023)

O estudo analisou um mês de uso de um sistema HPC com nós CPU-only e GPU. Cerca de 64% dos jobs, tanto em nós CPU-only quanto GPU, utilizaram 50% ou menos da capacidade de memória host disponível. Os autores também relataram que as CPUs frequentemente não eram totalmente utilizadas, especialmente em jobs executados em nós com aceleradores; em nós GPU, o uso de CPU ficou entre 0–5% das node-hours em parte da análise.

Interpretação: a utilização varia muito com o tipo de job e arquitetura. Não se deve presumir que todos os nós HPC mantenham CPU alta, mesmo quando o sistema executa processamento acelerado por GPU.

2.3 Titan — cinco anos de dados de utilização (2015–2019)

O estudo do supercomputador Titan analisou CPU, memória, GPU e I/O ao longo de cinco anos de produção. Os autores reportaram que 95% dos jobs utilizaram 15% ou

menos da memória disponível. O artigo também observou que o perfil de leitura/escrita contrariou a expectativa genérica de que sistemas de simulação seriam sempre predominantemente intensivos em escrita.

Interpretação: o uso de memória pode ser baixo em muitos jobs, mesmo em supercomputadores; o padrão de I/O precisa ser medido, não presumido. A métrica do estudo é uso de memória por job e não necessariamente RAM_PERCENT do node em cada instante.

2.4 JUWELS — análise de telemetria de CPU, GPU, memória e interconexão (2024)

O estudo analisou conjuntos de dados mensais de um supercomputador modular. Encontrou diferenças entre nós CPU-only e nós acelerados por GPU: a utilização de CPU nos primeiros já era próxima do ótimo segundo a métrica do estudo, enquanto havia espaço para co-agendamento de jobs CPU em nós GPU. A análise também encontrou capacidade de memória e largura de banda de interconexão suficiente para alguns cenários de co-agendamento.

Interpretação: arquitetura e tipo de carga devem ser representados na simulação. O estudo não fornece uma média universal que possa ser transferida diretamente ao Harpia.

2.5 Estudo de visualização e eficiência energética de data center HPC (2025)
Um estudo publicado em Electronics analisou mais de 12 milhões de registros de sensores e reportou, no ambiente investigado, utilização média de CPU por nó em torno de 57% e utilização de memória por volta de 14,6%. Também observou distribuições assimétricas para o consumo energético, com picos ocasionais.

Interpretação: esses valores podem ajudar a ilustrar um cenário publicado de uso moderado médio com picos, mas o sistema estudado não é o Harpia e as métricas dependem do método de coleta e da carga.

3. O que podemos e não podemos concluir

Podemos concluir que a utilização varia por job, arquitetura, nó e período; médias globais podem esconder picos e nós subutilizados.

Podemos usar estudos de outros sistemas para desenhar cenários de simulação (carga baixa, moderada, intensiva, picos e recuperação), identificando claramente que são cenários hipotéticos.

Não podemos afirmar que as médias publicadas para CREATE, Perlmutter, Titan ou JUWELS sejam as médias do Harpia.

Não encontramos, nestas fontes, uma faixa de uso normal específica do Harpia para swap e ocupação de disco. Para essas métricas, a simulação deve ser descrita como hipótese de engenharia, não como valor respaldado por telemetria do Harpia.

Eficiência de CPU/memória em nível de job não é a mesma coisa que percentagem de utilização do sistema medida em um instante. As definições devem ser verificadas antes de comparar valores.

4. Referências bibliográficas

KING'S COLLEGE LONDON E-RESEARCH. HPC and Sustainability: How Efficiently Are We Using Our Cluster? 27 maio 2026. https://docs.er.kcl.ac.uk/blog/2026/05/27/hpc-and-sustainability-how-efficiently-are-we-using-our-cluster/

ANALYZING RESOURCE UTILIZATION IN AN HPC SYSTEM: A CASE STUDY OF NERSC'S PERLMUTTER. Lecture Notes in Computer Science, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32041-5_16

LEARNING FROM FIVE-YEAR RESOURCE-UTILIZATION DATA OF TITAN SYSTEM. IEEE International Conference on Cluster Computing, 2019. https://ieeexplore.ieee.org/document/8891001/

MALONEY, et al. Analyzing HPC Monitoring Data With a View Towards Efficient Resource Utilization. IEEE, 2024. https://juser.fz-juelich.de/record/1031786?ln=en

TOWARDS ENERGY EFFICIENCY OF HPC DATA CENTERS: A DATA-DRIVEN ANALYTICAL VISUALIZATION DASHBOARD PROTOTYPE APPROACH. Electronics, 2025. https://www.mdpi.com/2079-9292/14/16/3170